

机型，中继能源组件则单独编号。任何无法建立外键关系的记录都不进入求解，而应回到原始附件核查。

质量统一为 kg、体积统一为 m^3 、距离统一为 m、时间内部统一为 s、能量统一为 kWh、功率统一为 kW。经纬度仅用于空间定位，进入距离和 DEM 索引前转换为弧度或像元坐标；通信计算再把三维距离换算为 km，以匹配自由空间损耗公式中的常数。单位转换在数据入口完成，避免在各子问题中重复换算产生口径漂移。

对关键字段执行非空和范围检查：货箱质量体积必须为正；机型容量、可用能量、速度和效率必须在物理允许范围内；SOC 和安全余量位于 $[0, 1]$ ；中继离地高度不超过 300 m。题目附件中的确定参数不采用均值填补。若关键值缺失，相关对象被标记为不可计算，而不是由相邻记录推测。

3.2.2 需求汇总与双向核对

逐箱清单是优化模型的权威需求源，因为不可拆货箱、类别、优先系数和时限均定义在箱级。需求汇总表只用于检查：按服务区聚合逐箱质量、体积和箱数后，应与汇总记录一致；再按物资类别核对医疗箱、首批保障箱及其交集。式(1)中的 31 箱来自集合并集，而不是简单相加。

求解输出也执行反向核对。问题一和问题二完成后，将结果表按货箱编号展开，要求原始 80 个编号与输出 80 个编号集合完全相同，且每个编号出现次数恰为 1；按服务区重新汇总质量和体积，应回到输入值。该双向检查能够发现“总箱数正确但某箱重复、另一箱遗漏”的隐蔽错误。

3.2.3 空间数据与 DEM 配准

DEM 栅格通过其经纬度范围和行列数建立地理坐标到像元索引的映射。由于栅格行方向通常与纬度增加方向相反，预处理需分别验证四角坐标和中心点索引，避免把南北方向翻转。节点若落在 DEM 范围外应立即报错；航段若穿越边界，则该路线不能直接按现有 DEM 证明净空。

固定步长采样可能跳过恰好位于两采样点之间的高程像元。本文除 15 m 密集采样外，计算航线与经纬向半像元边界的交点，再在相邻交点间取中点，从而枚举直线实际穿过的最近邻像元。对每一航段保存最高像元高程及其索引，既用于巡航海拔，也用于后续通信视线检查。

表3汇总从编号关联、需求守恒到 DEM 配准和输出覆盖的主要质量控制规则，并说明各类异常会影响哪一层模型。

3.3 需求结构与时限分类

3.3.1 硬时限集合的构造

逐箱统计得到总质量 758 kg、总体积 2.011 m^3 。其中医疗箱 16 箱，首批保障箱 30 箱，二者交集 15 箱，故具有至少一种硬时限要求的货箱数为

$$N_{hard} = 16 + 30 - 15 = 31. \quad (1)$$

余下 49 箱使用期望送达时间计算软迟到。交集不能重复计数：同一货箱既为医疗物资又为首批保障时，应取两个适用截止时刻的较小值，而不是将其视为两项配送任务。

3.3.2 需求规模与紧迫性分布

图3同时展示需求质量和硬软时限构成。这一组合图把载荷规模与时间紧迫程度并列，便于识别“质量较大”与“必须尽早送达”并非同一概念。图4进一步区分仅医疗、仅首批、两者兼有和一般物资；相同坐标的样本合并表示，避免重叠掩盖数量。